

CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
PROJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

MARUAN BIASI EL ACHKAR

**AGILIS - LEITOR E INTERPRETADOR DE LICITAÇÕES COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

JOINVILLE
2025

RESUMO

O projeto Agilis Licitações propõe um sistema automatizado capaz de interpretar e extrair informações essenciais de editais de licitações farmacêuticas voltadas à aquisição de medicamentos. A solução utiliza uma combinação sequencial de algoritmos de lógica, expressões regulares, aprendizado de máquina e outras técnicas de inteligência artificial, permitindo refinar progressivamente os resultados e alcançar elevado grau de precisão. Dessa forma, o sistema reduz drasticamente o tempo necessário para a análise desses documentos, atualmente realizada de forma manual e suscetível a erros. Além de aumentar a competitividade entre empresas, o Agilis contribui com a democratização do acesso ao mercado de compras públicas, tornando o processo de participação em licitações mais ágil, preciso e eficiente.

Palavras-chave: Licitações. Inteligência Artificial. Automação. Processamento de Editais. Análise de Documentos.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	CONTEXTO	3
1.2	JUSTIFICATIVA	3
1.3	OBJETIVOS	4
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
2.1	LINHA DE PROJETO	5
2.2	TEMA DO PROJETO	5
2.3	PROPÓSITO E USO PRÁTICO	5
2.4	PÚBLICO-ALVO	5
2.5	PROBLEMAS A RESOLVER	5
2.6	DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO	5
2.7	LIMITAÇÕES	6
2.8	NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS	6
2.9	MÉTRICAS DE SUCESSO	6
3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
3.1	REQUISITOS DE SOFTWARE	7
3.1.1	Requisitos Funcionais (RF)	7
3.1.2	Requisitos Não-Funcionais (RNF)	7
3.1.3	Representação dos Requisitos	8
3.1.4	Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto	8
3.2	CONSIDERAÇÕES DE DESIGN	8
3.2.1	Visão Inicial da Arquitetura	8
3.2.2	Padrões de Arquitetura	9
3.2.3	Modelo Entidade Relacionamento	9
3.2.4	Diagramas	9
3.2.4.0.1	C4 — Nível 1 (Contexto)	10
3.2.4.0.2	C4 — Nível 2 (Containers)	10
3.2.4.0.3	C4 — Nível 3 (Componentes do Backend)	10
3.2.5	Mockups das Telas Principais	10
3.2.5.0.1	Tela de Login	10
3.2.5.0.2	Tela de Análise em Execução	10
3.2.5.0.3	Tela de Resultados	14
3.2.6	Decisões e Alternativas Consideradas	14
3.2.7	CrITÉRIOS de Escalabilidade, Resiliência e Segurança	14
3.3	FERRAMENTAS TECNOLÓGICA	15

3.3.1	Linguagens de Programação	15
3.3.2	Frameworks e Bibliotecas	15
3.3.3	Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão	16
3.3.4	Licenciamento	16
3.4	CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA	17
3.4.1	Riscos Identificados	17
3.4.2	Medidas de Mitigação	17
3.4.3	Normas e Boas Práticas Seguidas	17
3.4.4	Responsabilidade Ética	17
3.5	CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS	18
3.5.1	Exemplo: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados	18
4	PRÓXIMOS PASSOS	19
5	EXEMPLOS	20
5.1	POR ONDE COMEÇAR	20
5.2	COMO ESCREVER MEU TEXTO	20
5.3	COMO INSERIR FIGURA?	20
5.3.1	Ajuste das Figuras	20
5.3.2	Ajuste das Figuras	20
5.3.2.0.1	1. Alterando o tamanho da figura:	20
5.3.2.0.2	2. Referenciando a figura no texto:	21
5.4	COMO CRIAR LISTAS:	22
5.4.1	Lista não numerada	22
5.4.2	Lista numerada	22
5.5	CRIAR TABELA	22
5.6	REFERÊNCIAS	22
5.7	FORMATAÇÃO	23
5.8	COMO USAR SIGLAS	23
5.9	COMO FAZER FUNCIONAR?	23
	REFERÊNCIAS	24
	APÊNDICE A – TÍTULO	25
	ANEXO A – TÍTULO	26

1 INTRODUÇÃO

O avanço das técnicas de inteligência artificial e do processamento de linguagem natural (NLP) tem permitido o desenvolvimento de sistemas capazes de interpretar automaticamente textos complexos. Essas tecnologias têm ganhado espaço em diversos setores, especialmente em áreas que dependem de análise documental intensiva.

No âmbito das licitações públicas, surge a oportunidade de aplicar métodos computacionais avançados para modernizar um processo que ainda depende fortemente da leitura manual. O *Agilis Licitações* se insere nesse contexto como uma solução que utiliza algoritmos de lógica, expressões regulares e modelos de aprendizado de máquina para apoiar a compreensão estruturada de editais.

1.1 CONTEXTO

Editais de licitações públicas são documentos longos, heterogêneos e sem padronização clara entre diferentes órgãos. A linguagem jurídica, os múltiplos anexos e a estrutura variável tornam o processo de leitura complexo e exigente.

Esses fatores também limitam significativamente a capacidade de algoritmos tradicionais baseados apenas em regras fixas ou buscas textuais simples. Como consequência, a extração de informações essenciais ainda é majoritariamente realizada de forma manual, dependente de profissionais especializados e sujeita a atrasos e inconsistências.

Nesse cenário, soluções baseadas em inteligência artificial tornam-se particularmente relevantes. Avanços recentes em NLP e aprendizado de máquina permitem automatizar tarefas antes consideradas exclusivamente humanas, como interpretar estruturas textuais irregulares e identificar padrões semânticos em documentos complexos.

1.2 JUSTIFICATIVA

O *Agilis Licitações* é relevante para a engenharia de software por demonstrar como técnicas modernas de inteligência artificial podem automatizar tarefas que são predominantemente dependentes de trabalho humano, especialmente em domínios onde a interpretação textual é complexa e exige alto grau de precisão. O projeto explora a integração prática de algoritmos de lógica, expressões regulares e modelos de aprendizado de máquina, evidenciando seu potencial em aplicações reais de grande impacto.

Sua importância reside na capacidade de transformar um processo manual e demorado em um fluxo automatizado, reduzindo erros, aumentando a velocidade e ampliando o acesso de empresas às oportunidades de compras públicas. Assim, o projeto resolve um problema concreto: a dificuldade de extrair informações essenciais de editais de forma rápida, precisa e padronizada, contribuindo para a evolução de soluções inteligentes dentro da engenharia de software e democratizando o acesso ao mercado de licitações.

1.3 OBJETIVOS

- **Objetivo Principal:** Desenvolver um sistema capaz de ler, interpretar e extrair automaticamente informações essenciais de editais de licitação, reduzindo o tempo de análise e aumentando a eficiência e competitividade das empresas participantes.
- **Objetivos Secundários:**
 - Desenvolver a interface do usuário para visualização e interação com os resultados das análises;
 - Implementar o banco de dados para armazenamento estruturado das informações extraídas;
 - Implementar mecanismos de hashing para evitar o reprocessamento de arquivos duplicados;
 - Desenvolver o sistema de login e autenticação de usuários;
 - Implementar a persistência de dados no backend;
 - Criar o histórico de análises e resultados anteriores acessível aos usuários.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 LINHA DE PROJETO

O projeto *Agilis Licitações* se enquadra na categoria **Projetos com Inteligência Artificial (IA)**.

2.2 TEMA DO PROJETO

Desenvolvimento de um sistema inteligente composto por múltiplos algoritmos executados de forma sequencial para ler, interpretar e extrair automaticamente informações essenciais de editais de licitações públicas.

2.3 PROPÓSITO E USO PRÁTICO

O propósito do *Agilis Licitações* é automatizar o processo de leitura e interpretação de editais de licitação, substituindo a análise manual por uma análise automática estruturada. Na prática, o sistema processa os editais de uma licitação e gera uma lista organizada com informações essenciais, como prazos, exigências, documentos obrigatórios e itens licitados. Permitindo que empresas compreendam rapidamente o conteúdo de cada edital.

2.4 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo são empresas e profissionais que participam de licitações públicas, especialmente no setor farmacêutico.

2.5 PROBLEMAS A RESOLVER

- O longo tempo necessário para leitura e interpretação de editais;
- A dificuldade de compreensão de textos jurídicos complexos;
- A ocorrência de erros humanos durante a análise manual;
- A dificuldade em localizar informações essenciais para a participação.

2.6 DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO

O principal diferencial do *Agilis Licitações* é o uso de múltiplos algoritmos executados de forma sequencial, integrando técnicas de lógica, busca textual, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Essa abordagem permite resultados mais precisos e rápidos do que soluções tradicionais baseadas apenas em regras fixas ou intervenção humana contínua.

2.7 LIMITAÇÕES

- Não substitui a decisão final humana sobre elegibilidade ou envio de propostas;
- Não realiza o envio automático de propostas;
- Não abrange editais fora do escopo farmacêutico oncológico.

2.8 NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

O projeto observa algumas das diretrizes da Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — especificamente no tratamento de credenciais de usuários, garantindo segurança, confidencialidade e armazenamento adequado de login e senha. Os editais processados pelo sistema são documentos públicos, não envolvendo dados pessoais sensíveis.

2.9 MÉTRICAS DE SUCESSO

- Alcançar taxa de acerto superior a 70% na extração de informações essenciais, avaliada em um conjunto de 5 licitações previamente selecionadas;
- Obter tempo médio de processamento inferior a 30 minutos por edital no mesmo conjunto de 5 licitações utilizadas para avaliação;
- Garantir estabilidade operacional em pelo menos 90% das análises, considerando a ausência de falhas inesperadas durante o processamento de 5 licitações previamente selecionadas e 5 licitações adicionais escolhidas aleatoriamente.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 REQUISITOS DE SOFTWARE

3.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF1:** O sistema deve permitir o upload de um ou múltiplos arquivos de edital em formato PDF ou texto;
- **RF2:** O sistema deve realizar a leitura automática dos arquivos enviados e identificar suas seções principais;
- **RF3:** O sistema deve interpretar e extrair informações essenciais, como prazos, documentos exigidos, itens licitados e critérios de participação;
- **RF4:** O sistema deve armazenar os resultados das análises em um banco de dados;
- **RF5:** O sistema deve oferecer uma interface visual para exibição dos resultados processados;
- **RF6:** O sistema deve manter um histórico de análises realizadas por cada usuário;
- **RF7:** O sistema deve permitir login e autenticação de usuários;
- **RF8:** O sistema deve evitar o reprocessamento de arquivos idênticos, aplicando hashing de verificação nos uploads.

3.1.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- O tempo médio de processamento por edital deve ser inferior a 30 minutos, avaliado em um conjunto de 5 licitações previamente selecionadas;
- A taxa de acerto na extração das informações essenciais deve ser superior a 70%, também avaliada nas mesmas 5 licitações previamente selecionadas;
- O sistema deve apresentar estabilidade operacional mínima de 90%, sem falhas inesperadas, avaliada no processamento de 5 licitações previamente selecionadas e 5 licitações adicionais escolhidas aleatoriamente;
- As credenciais de usuário devem ser armazenadas com hashing criptográfico;
- A interface deve ser intuitiva, responsiva e de fácil uso;
- O código deve seguir boas práticas de modularidade e escalabilidade para permitir evolução futura.

3.1.3 Representação dos Requisitos

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema *Agilis Licitações*, destacando as principais interações do usuário com o sistema.

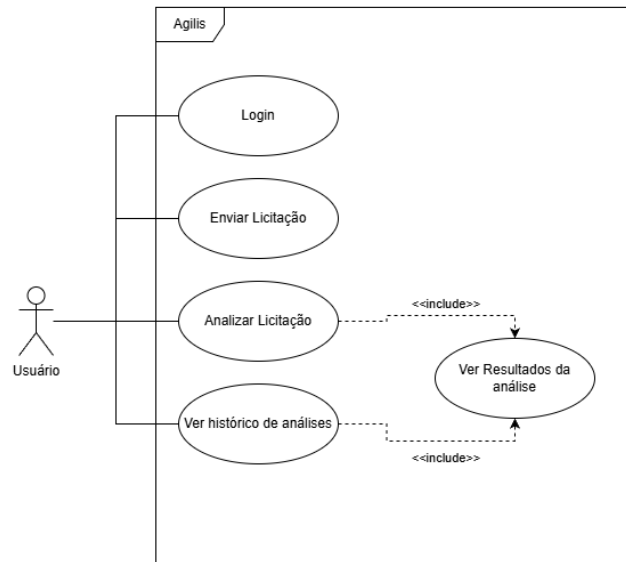


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema *Agilis Licitações*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.1.4 Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto

O projeto *Agilis Licitações* atende aos critérios obrigatórios da categoria **Projetos com Inteligência Artificial (IA)** pelos seguintes aspectos:

- Emprega múltiplos algoritmos de inteligência artificial para processamento de texto;
- Aplica técnicas de *machine learning* e NLP na análise de documentos jurídicos;
- Utiliza arquitetura híbrida com Node.js e Python FastAPI, integrando backend com módulos inteligentes;
- Define métricas de acurácia, desempenho e estabilidade para avaliação do modelo de IA.

3.2 CONSIDERAÇÕES DE DESIGN

3.2.1 Visão Inicial da Arquitetura

O sistema segue uma arquitetura modular em camadas, composta pelos seguintes componentes principais:

- **Interface Visual (Frontend — React):** permite o upload de arquivos, o login de usuários e a visualização dos resultados das análises;

- **Servidor Principal (Backend — Express.js):** gerencia autenticação, requisições, armazenamento de dados e a comunicação com o módulo de IA;
- **Módulo de IA (FastAPI — Python):** executa os algoritmos de leitura, extração textual, análise, lógica, expressões regulares, NLP e aprendizado de máquina;
- **Banco de Dados (PostgreSQL):** armazena usuários, logs, resultados de análises e hashes de verificação para evitar reprocessamentos.

3.2.2 Padrões de Arquitetura

O sistema adota uma **Arquitetura em Camadas**, separando responsabilidades de forma clara entre os módulos. Esse padrão facilita a manutenção, a escalabilidade e a organização do código, além de permitir a evolução independente de cada componente.

As camadas utilizadas são:

- **Camada de Apresentação (Frontend — React):** responsável pela interação com o usuário, envio de arquivos e exibição dos resultados;
- **Camada de Aplicação (Backend — Express.js):** coordena o fluxo de requisições, autenticação, regras de negócio e comunicação com o módulo de IA;
- **Camada de Serviço de IA (FastAPI — Python):** executa os algoritmos de análise textual, NLP, lógica e aprendizado de máquina;
- **Camada de Dados (PostgreSQL):** armazena usuários, resultados de análises, logs e informações persistentes do sistema.

3.2.3 Modelo Entidade Relacionamento

A Figura 2 apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do sistema *Agilis Licitações*, descrevendo as entidades principais e suas relações. O modelo inclui as entidades **Usuário**, **Editais** e **Análise**, permitindo registrar quem realizou cada análise, qual edital foi processado e os resultados obtidos.

3.2.4 Diagramas

Os diagramas desta seção representam a arquitetura do sistema utilizando o *C4 Model* nos níveis de Contexto, Containers e Componentes, além do Modelo Entidade-Relacionamento apresentado anteriormente. Os diagramas foram produzidos com o objetivo de facilitar o entendimento estrutural e operacional do *Agilis Licitações*.

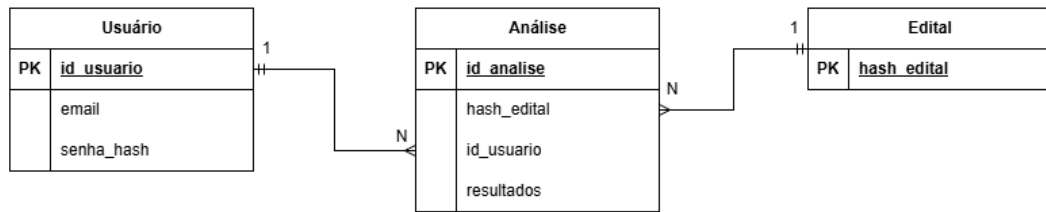


Figura 2 – Modelo Entidade-Relacionamento do sistema *Agilis Licitações*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.4.0.1 C4 — Nível 1 (Contexto)

A Figura 3 apresenta a visão de contexto do sistema, destacando a interação entre o usuário e o *Agilis Licitações*.

3.2.4.0.2 C4 — Nível 2 (Containers)

A Figura 4 apresenta os containers do sistema, incluindo frontend, backend, módulo de IA e banco de dados, com suas responsabilidades e fluxos de comunicação.

3.2.4.0.3 C4 — Nível 3 (Componentes do Backend)

A Figura 5 detalha os principais componentes internos do *Backend Express*, incluindo controladores, serviços auxiliares e comunicação com o módulo de IA e o banco de dados.

3.2.5 Mockups das Telas Principais

As principais telas do sistema foram prototipadas para representar o fluxo de uso previsto no *Agilis Licitações*. Os mockups a seguir demonstram as interfaces de acesso, análise e visualização dos resultados.

3.2.5.0.1 Tela de Login

A Figura 6 apresenta a tela de login do sistema, onde o usuário informa suas credenciais de acesso para entrar na plataforma e iniciar as análises.

3.2.5.0.2 Tela de Análise em Execução

A Figura 7 mostra o estado de processamento do edital, indicando ao usuário que o sistema está executando os algoritmos de análise.



Figura 3 – C4 Model — Nível 1 (Contexto) do sistema *Agilis Licitações*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

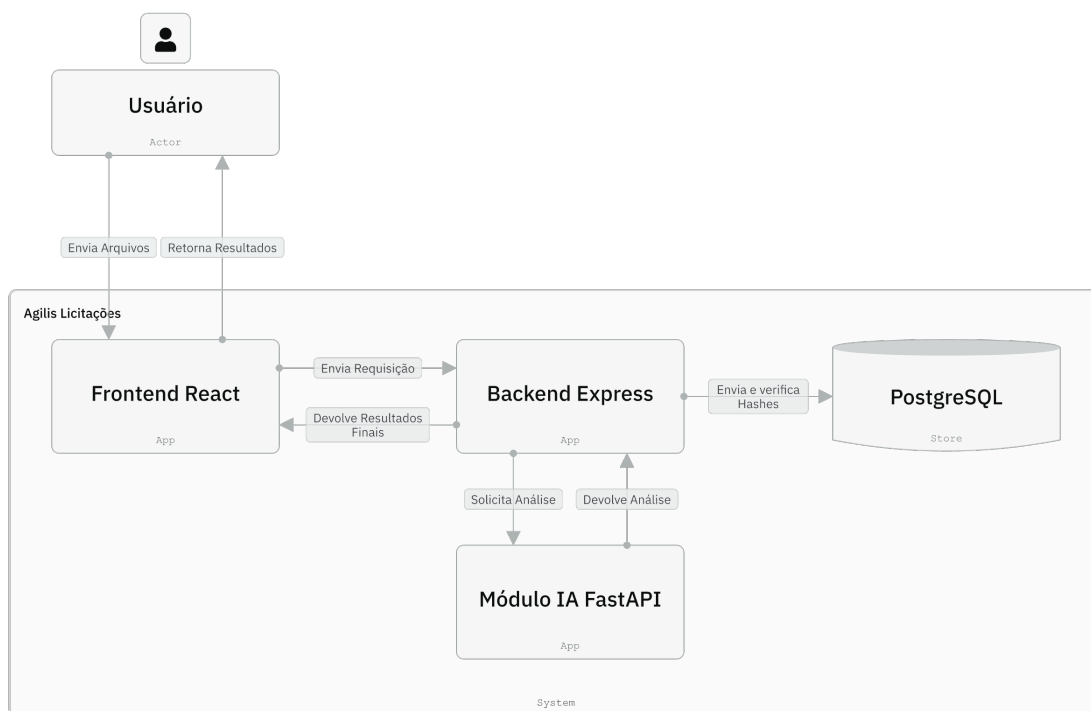


Figura 4 – C4 Model — Nível 2 (Containers) do sistema *Agilis Licitações*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

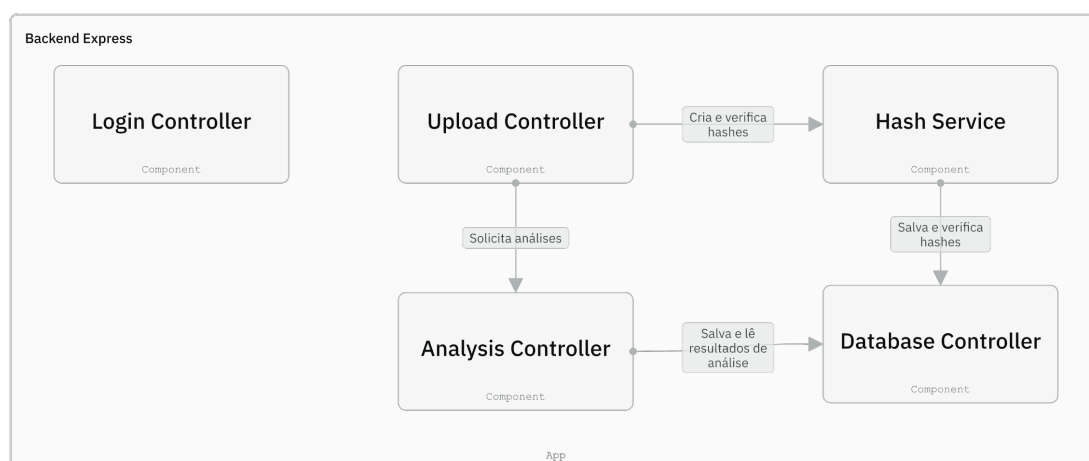


Figura 5 – C4 Model — Nível 3 (Componentes do Backend Express).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

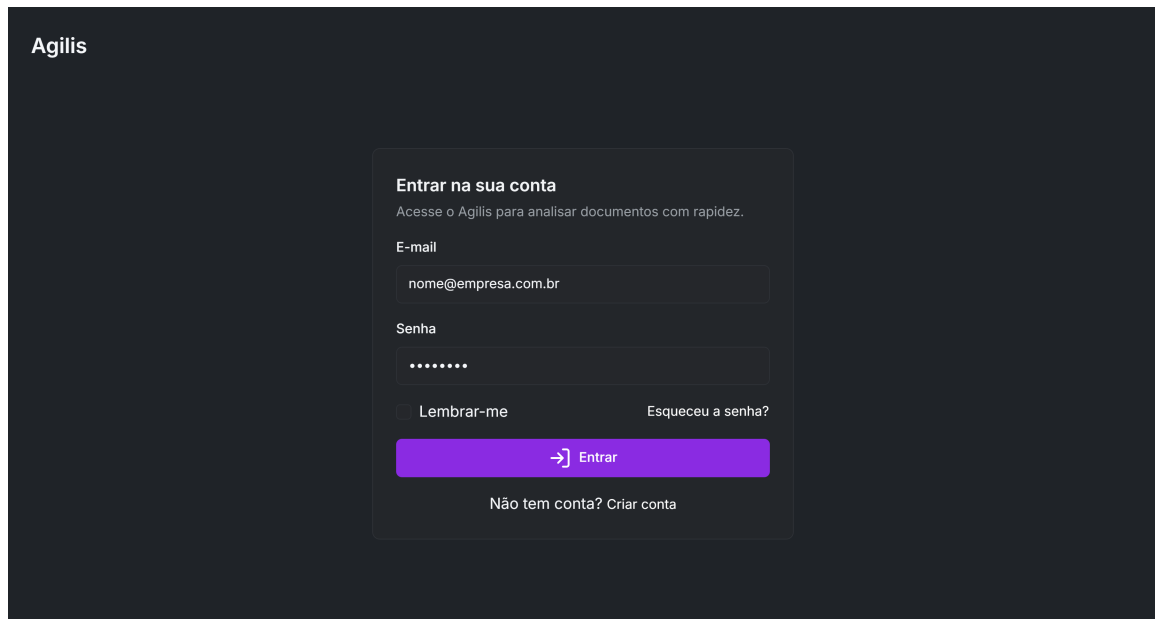


Figura 6 – Mockup da tela de login do sistema *Agilis Licitações*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

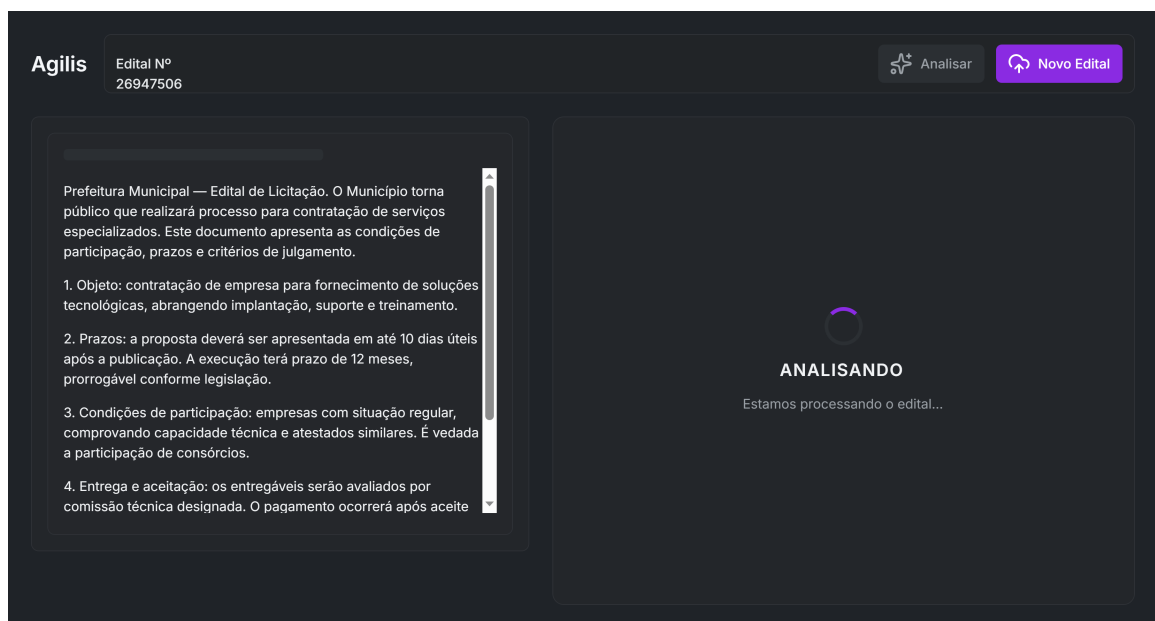


Figura 7 – Mockup da tela de análise em execução.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.5.0.3 Tela de Resultados

A Figura 8 apresenta a tela onde o usuário visualiza o edital enviado e os resultados extraídos automaticamente, incluindo critérios de habilitação, prazos, riscos e recomendações.

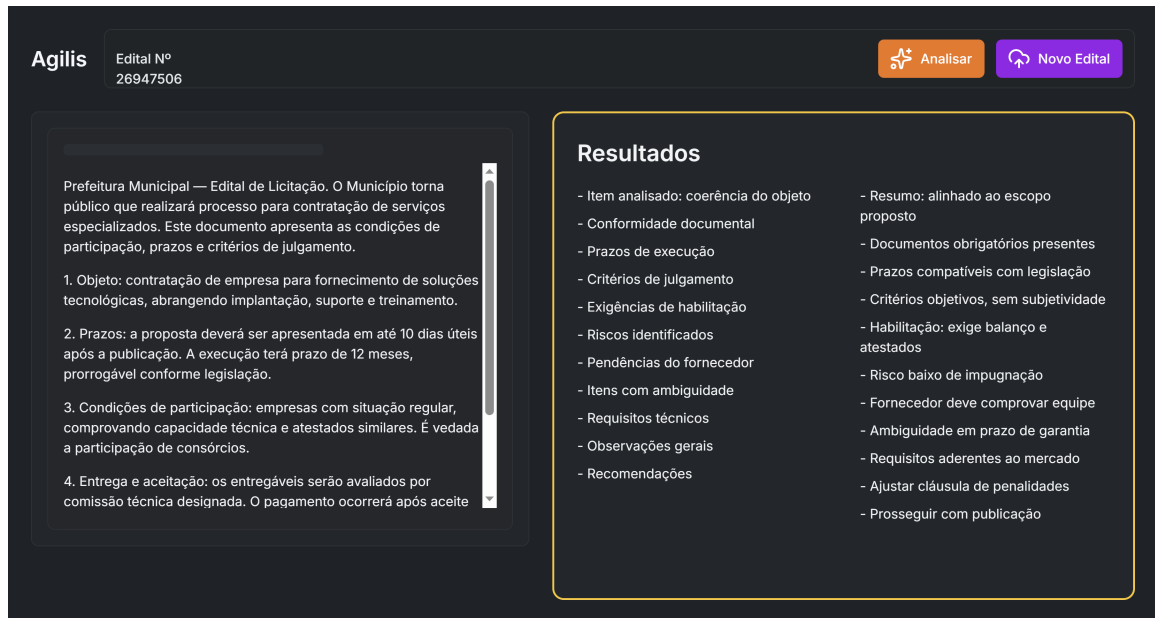


Figura 8 – Mockup da tela de visualização dos resultados da análise.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.6 Decisões e Alternativas Consideradas

A arquitetura híbrida adotada combina Node.js no backend principal e Python (FastAPI) no módulo de IA. Essa escolha foi motivada pela eficiência do Node.js em operações assíncronas, gerenciamento de requisições e integração com o frontend, enquanto o Python oferece robustez e maturidade em bibliotecas de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e análise textual.

Como alternativa, foi avaliada a construção de todo o sistema em uma única linguagem, utilizando frameworks Python como Django ou Flask. No entanto, essa abordagem foi descartada devido à menor flexibilidade em cenários de alto volume de requisições assíncronas e à integração menos fluida com o ecossistema moderno de desenvolvimento web. A separação dos módulos permitiu maior desempenho, modularidade e independência tecnológica entre as camadas.

3.2.7 Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança

Os critérios adotados visam garantir que o sistema possa crescer, lidar com falhas e manter a segurança dos dados dos usuários e dos processos de análise.

- **Escalabilidade:** o sistema é hospedado em um servidor centralizado, permitindo acesso remoto simples e possibilidade de expansão futura por meio de réplicas do backend ou do módulo de IA, caso haja aumento de demanda;
- **Resiliência:** o backend Express.js mantém registros de execução e logs de erro para identificação de falhas, possibilitando correções rápidas e facilitando a monitoração contínua do funcionamento do sistema;
- **Segurança:** as credenciais são armazenadas com hashing criptográfico, a autenticação é realizada via JWT, e entradas do usuário passam por validação. Além disso, o sistema observa diretrizes essenciais da LGPD no tratamento de dados de acesso.

3.3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICA

3.3.1 Linguagens de Programação

As linguagens utilizadas no projeto foram escolhidas pela adequação às suas funções específicas dentro da arquitetura híbrida do sistema.

- **JavaScript (Node.js e React):** escolhida pela versatilidade, ampla adoção no desenvolvimento web, facilidade de integração entre frontend e backend e suporte nativo a operações assíncronas;
- **Python (FastAPI):** utilizada no módulo de IA pela robustez em algoritmos complexos, disponibilidade de bibliotecas avançadas para NLP e aprendizado de máquina e excelente desempenho em tarefas de processamento textual.

3.3.2 Frameworks e Bibliotecas

- **Express.js:** utilizado no backend principal pela sua leveza, versatilidade e excelente desempenho em operações assíncronas, além da ampla compatibilidade com o ecossistema JavaScript;
- **FastAPI:** empregado no módulo de IA devido à sua alta performance em APIs Python, suporte nativo a validação de dados e integração simples com bibliotecas de processamento de linguagem natural;
- **Pandas:** utilizado para manipulação de dados e pré-processamento de textos, oferecendo alta compatibilidade com demais bibliotecas Python voltadas a análise e NLP;
- **shaden/ui:** adotado no frontend React para construção de interfaces visuais modernas, consistentes e com componentes reutilizáveis, acelerando o desenvolvimento das telas;

- **Outras bibliotecas:** serão adicionadas conforme a evolução do projeto, especialmente ferramentas complementares para interface, validação, análise textual e integração entre módulos.

3.3.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão

As ferramentas adotadas no desenvolvimento do *Agilis Licitações* foram escolhidas pela praticidade, integração com o fluxo de trabalho e suporte às tecnologias utilizadas no projeto.

- **Visual Studio Code:** ambiente de desenvolvimento utilizado para edição de código, organização do projeto e integração com extensões voltadas a JavaScript e Python;
- **GitHub:** plataforma de versionamento e colaboração utilizada para armazenar o código-fonte, controlar alterações e manter o histórico de desenvolvimento;
- **Node.js e npm:** utilizados para gerenciamento de dependências do backend Express.js e do frontend React;
- **Python e pip:** empregados para gerenciar bibliotecas do módulo de IA desenvolvido em FastAPI;
- **Insomnia:** ferramenta utilizada para teste, depuração e validação das APIs do backend e do módulo de IA durante o desenvolvimento.

3.3.4 Licenciamento

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do *Agilis Licitações* adotam licenças permissivas, permitindo modificação, distribuição e uso comercial sem grandes restrições.

- **JavaScript, Node.js, React, Express.js e shaden/ui:** licenciados sob **MIT**, permitindo uso livre e ampla flexibilidade no desenvolvimento;
- **FastAPI:** distribuído sob a licença **MIT**, favorecendo criação de APIs de forma aberta e permissiva;
- **Python:** licenciado sob a **Python Software Foundation License 2.0 (PSF)**, que permite uso e modificação do interpretador e suas bibliotecas;
- **Pandas:** distribuído sob a licença **BSD-3-Clause**, uma licença permissiva amplamente adotada em bibliotecas científicas;
- **PostgreSQL:** utiliza a **PostgreSQL License**, uma licença permissiva similar à BSD, permitindo uso e redistribuição com poucas restrições;
- **Insomnia:** licenciado sob **MIT**, permitindo uso livre como ferramenta de teste de APIs.

3.4 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

3.4.1 Riscos Identificados

Os principais riscos associados ao funcionamento do sistema incluem:

- Vazamento de credenciais de usuário;
- Injeção de código por entradas malformadas;
- Envio de arquivos potencialmente maliciosos ou não suportados;
- Falhas de autenticação ou uso indevido de tokens;
- Instabilidade causada por uploads excessivamente grandes ou acima do limite operacional.

3.4.2 Medidas de Mitigação

Para reduzir os riscos identificados, o sistema adota as seguintes medidas:

- **Armazenamento seguro de credenciais**, utilizando hashing criptográfico;
- **Validação** dos dados de entrada em uploads e formulários;
- **Autenticação com tokens JWT**, garantindo controle de acesso seguro;
- **Restrição de tipos de arquivo**, permitindo apenas **PDF** e **TXT**;
- **Limite de tamanho** de até **250 MB** por arquivo;
- **Limite de quantidade** de até **30 arquivos** por análise;

3.4.3 Normas e Boas Práticas Seguidas

O sistema segue diretrizes básicas de segurança recomendadas para aplicações web e serviços distribuídos:

- **Diretrizes essenciais da LGPD**, aplicadas exclusivamente ao tratamento de dados de login e autenticação;
- **Separação entre módulos** (frontend, backend e módulo de IA), reduzindo exposição de serviços;

3.4.4 Responsabilidade Ética

Embora utilize inteligência artificial, o sistema opera exclusivamente sobre **documentos públicos**, não manipulando dados pessoais sensíveis. Dessa forma, mantém aderência a princípios éticos de privacidade, transparência e uso responsável de IA.

4 PRÓXIMOS PASSOS

Descrição dos passos seguintes após a conclusão do documento, com uma visão geral do cronograma para Portfólio I e II. Definição de Marcos: Estabelecer datas para entregas intermediárias e checkpoints.

5 EXEMPLOS

5.1 POR ONDE COMEÇAR

Procure pelo arquivo de capa na pasta PreTextuais preencha seu nome e o título do seu trabalho.

5.2 COMO ESCREVER MEU TEXTO

Na pasta Textuais tem um arquivo para cada capítulo, basta abrir o arquivo e escrever! Todos os tópicos para RFC já estão incluídos para facilitar!

Em caso de dúvidas, consulte os exemplos. Abra o Arquivo Exemplos na pasta Textuais! Não se limite a ler apenas o PDF. No arquivo .TEX você verá o código fonte!

Lembrando que tem vários comentários no código, basta ler com atenção!

5.3 COMO INSERIR FIGURA?



Figura 9 – Exemplo de figura.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.3.1 Ajuste das Figuras

Como alterar o tamanho das figuras e como referenciar?

5.3.2 Ajuste das Figuras

Você pode ajustar o tamanho das figuras e referenciá-las no texto de forma simples.

5.3.2.0.1 1. Alterando o tamanho da figura:

Use o parâmetro `scale` ou `width` dentro do `\includegraphics`:



Figura 10 – Exemplo de figura ajustada

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.3.2.0.2 2. Referenciando a figura no texto:

5.4 COMO CRIAR LISTAS:

5.4.1 Lista não numerada

- item a;
- item b;
- item c;

5.4.2 Lista numerada

1. item a;
2. item b;
3. item c;

5.5 CRIAR TABELA

Criar tabela é difícil. Mas você pode passar seus dados para uma IA e pedir para que coloque seus dados no formato da tabela abaixo, só copiar e colar!

Tabela 1 – Modelo de quadro para planejamento de projeto em Engenharia de Software

	Fase do Projeto	Prazo Estimado
	Levantamento de Requisitos	2 semanas
	Projeto de Arquitetura	1 semana
	Implementação	4 semanas
	Testes Unitários	2 semanas
	Implantação	1 semana
	Manutenção	Contínuo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.6 REFERÊNCIAS

Para incluir a referência, procure pelo arquivo BibTeX ou referência em formato BibTeX, ou peça para alguma ferramenta de IA gerar um BibTeX com base na sua referência, site, livro, artigo etc. Aí é só copiar e colar no arquivo de referências. Para colocar no meio do seu texto, use (Silva, 2020) e tudo já fica formatado (veja o código!).

5.7 FORMATAÇÃO

Para colocar texto em negrito faça o seguinte: **texto**

Em itálico: *texto*

Todos os termos devem estar preferencialmente em português. Caso esteja em inglês, deve ser em itálico.

5.8 COMO USAR SIGLAS

Basta colocar tudo no arquivo de siglas, colocando a sigla e o que ela significa.

5.9 COMO FAZER FUNCIONAR?

Use o botão de play. O arquivo principal é `main.tex`, ele é a nossa main; tudo começa por ele e o PDF é gerado. Ele criará arquivos auxiliares (`.aux`, `.bbl`, `.brf`, `.log`, `.lot` etc.), não se preocupe com eles.

Você só precisa editar os seguintes arquivos:

- `capa.tex`
- `resumo.tex`
- `Introducao.tex`
- `Descricao.tex`
- `Especificacoes.tex`
- `ProximosPassos.tex`

E, se for necessário, incluir apêndices e anexos.

REFERÊNCIAS

SILVA, João. **Engenharia de Software Moderna**. São Paulo: Editora ABC, 2020. Citado na página 22.

APÊNDICE A – TÍTULO

Insira aqui apêndices!

Um apêndice é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais produzidos pelo próprio autor e que ajudam a esclarecer ou detalhar informações do corpo do texto sem interromper o fluxo da leitura.

Podem ser incluídos, por exemplo, questionários ou formulários utilizados na pesquisa, códigos-fonte de programas, tabelas extensas, gráficos detalhados, dados brutos, documentações técnicas, instruções de uso de protótipos, descrições de experimentos ou procedimentos metodológicos. Além de quaisquer outros materiais que sejam relevantes para a compreensão do trabalho, mas que seriam excessivamente longos ou técnicos se colocados no corpo principal do texto.

ANEXO A – TÍTULO

Insira aqui anexos!

Um anexo é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais provenientes de fontes externas ao autor, utilizados para fornecer informações adicionais ou fundamentar o estudo, sem alterar o conteúdo principal do trabalho. Podem ser incluídos, por exemplo, normas técnicas, manuais, relatórios de terceiros, artigos, gráficos ou tabelas publicadas, legislações, documentos oficiais ou quaisquer outros materiais de referência que sejam relevantes para a compreensão ou validação do projeto, mas que não foram produzidos pelo próprio autor.